

ACTIVIDAD:

Metodologías de la seguridad informática

Escuela:

Universidad Politécnica de San Luis Potosí

Materia:

CNO V Seguridad Informática

Estudiante:

González Delgado Ángel Josué - 182837

Profesor:

López Contreras Servando

Fecha de entrega:

16 de febrero del 2026

Metodología	MITRE ATT&CK	OWASP WSTG	NIST SP 800-115	OSSTMM	PTES	ISSAF
Descripción	Es una metodología que muestra tácticas y técnicas basadas en ataques del mundo real, se utiliza como base para el desarrollo de amenazas y metodologías de defensa.	Proporciona herramientas, documentos y metodologías. Contiene proyectos como el OWASP Top 10 el cual lista los riesgos de seguridad más críticos en aplicaciones web.	Es una guía técnica estándar de los estados unidos, se utiliza para realizar pruebas y evaluaciones de seguridad. Está diseñada para que organizaciones puedan planificar evaluaciones	Es una metodología científica para pruebas de seguridad, se centra en encontrar vulnerabilidades además de medir la seguridad operacional para lograr construir las mejores defensas ante estas amenazas.	Es un estándar sobre las pruebas de penetración, se centra en ser práctico y técnico, va desde los acuerdos previos hasta ejecutar los ataques correspondientes.	Es un marco de trabajo estructurado y técnico para evaluar la seguridad de la red, sistemas y aplicaciones. Ofrece guías paso a paso siendo específicas para evaluar diversos dispositivos.

Metodología	MITRE ATT&CK	OWASP WSTG	NIST SP 800-115	OSSTMM	PTES	ISSAF
			es técnicas.			
Fases de implementación	1. Identificación de activos y amenazas. 2. Mapeo de defensas. 3. Análisis de brechas. 4. Emulación de adversarios. 5. Ingeniería de detección. 6. Mejora continua.	1. Recopilación de información. 2. Pruebas de gestión de configuración. 3. Pruebas de identidad y autenticación. 4. Pruebas de validación de entrada. 5. Reporte.	1. Identificar. 2. Proteger. 3. Detectar. 4. Responder. 5. Recuperar.	1. Planificación y definición de alcance. 2. Recopilación de información. 3. Análisis de seguridad. 4. Pruebas activas. 5. Análisis de resultados. 6. Informe final (STAR).	1. Interacciones previas al compromiso. 2. Recopilación de inteligencia. 3. Modelado de amenazas. 4. Análisis de vulnerabilidades. 5. Explotación. 6. Después de la explotación. 7. Reportaje.	1. Planificación y preparación. 2. Evaluación. 3. Reporte, limpieza y destrucción de artefactos.

Metodología	MITRE ATT&CK	OWASP WSTG	NIST SP 800-115	OSSTMM	PTES	ISSAF
Objetivo principal	El objetivo principal es resolver problemas de la detección de amenazas enfocándose en como el atacante se comporta, se busca crear defensas que sirvan en amenazas reales.	El objetivo es permitir que las organizaciones puedan tomar decisiones sobre sus aplicaciones en el ámbito de ciberseguridad, se busca crear una cultura donde la seguridad es parte fundamental en el desarrollo	El objetivo de esta metodología es evaluar la eficiencia de los controles de seguridad técnica de una organización descubriendo vulnerabilidades y apoyando en la gestión de riesgos.	El objetivo principal es ofrecer datos concretos sobre la eficacia de las defensas mediante los valores de riesgo (RAV) y el cálculo de la superficie de ataque.	Crear un estándar de lo que se debe ser un pentest, para que se realice una correcta validación manual además de informar del impacto que puede llegar a ocasionar en una organización	Su objetivo es proporcionar una referencia para realizar evaluaciones de seguridad, además de encontrar fallos también valida los controles de seguridad que existen en la organización.

Metodología	MITRE ATT&CK	OWASP WSTG	NIST SP 800-115	OSSTMM	PTES	ISSAF
		de software.				
Escenarios en los que se utiliza	Se utiliza para la caza de amenazas, desarrollo de inteligencia de amenazas y para evaluar centros de operaciones de seguridad.	Es utilizado para el desarrollo seguro de software, pruebas de penetración de aplicaciones web y auditorías de código.	Se utiliza en entornos federales o en empresas como cumplimiento normativo para los datos sensibles, además de en auditorías internas.	Se utiliza principalmente en auditorías de seguridad que requieren datos exactos para la toma de decisiones, evaluaciones donde se necesite justificar el por qué se debe invertir en defensas de seguridad.	Se utiliza en redes corporativas, aplicaciones web, servicios en la nube.	Se utiliza para evaluaciones técnicas donde se requiere un alto nivel de detalle en una tecnología específica. Además, es utilizado como referencia en equipos de seguridad para listas de verificación.

Metodología	MITRE ATT&CK	OWASP WSTG	NIST SP 800-115	OSSTMM	PTES	ISSAF
Orientación (ataque, defensa o evaluación)	Defensa y evaluación ya que se enfoca en defender ataques mediante un estudio previo a la amenaza a defender, además de describir estos mismos ataques realizados.	Se orienta a la defensa y evaluación ya que enseña como atacar, pero a su vez tiene como finalidad el construir un software que sea seguro desde su diseño.	Se orienta en la evaluación ya que busca mejorar la defensa de la organización mediante la observación de los ataques realizados a esta misma.	Su orientación va en evaluación y defensa ya que utiliza técnicas de ataque, es para evaluar y medir la eficacia de las defensas utilizadas en la empresa y para poder reducir el riesgo en estos mismos.	Se orienta un poco hacia la evaluación ya que se realiza un reporte que es entregado al cliente, pero su principal enfoque es el ataque ya que el fin es simular lo que un atacante puede realizar.	Se orienta en la evaluación ya que esta diseñada como un marco de calidad para validar que las defensas utilizadas están bien configuradas.
Autores u organismos	Es desarrollado por The MITRE	Es desarrollado por la	Esta desarrollado por el	Fue desarrollado por Peter Vincent	Sus autores son un grupo de expertos	Fue desarrollada por el OISSG (Open

Metodología	MITRE ATT&CK	OWASP WSTG	NIST SP 800-115	OSSTMM	PTES	ISSAF
responsables	Corporation, un centro de investigación y desarrollo financiado por EUA.	OWASP Foundation.	NIST. Autores principales : Karen Scarfone, Murugiah Souppaya.	Herzog y es mantenida por la organización ISECOM.	en ciberseguridad como lo son Chris Nickerson, Dave Kennedy, Eric Smith.	Information Systems Security Group).
URL del material oficial	https://attack.mitre.org/	https://owasp.org/	csrc.nist.gov	https://www.ise.com.org/	http://www.pentest-standard.org	https://newmexicoform.com/oissg/
Certificaciones asociadas	MITRE ATT&CK Fundamentals, CTI, SOC Assessment Certification.	OCSSD – OWASP Certified Secure Software Developer.	CEH, OSCP, GPEN.	OSSTMM Professional Security (Analyst, Tester, Expert), Wireless Security Expert.	CompTIA PenTest+, CEH, OSCP, OSWE.	OPST – OSSTMM Professional Security Tester, OPSA – OSSTMM Professional Security Analyst.

Metodología	MITRE ATT&CK	OWASP WSTG	NIST SP 800-115	OSSTMM	PTES	ISSAF
Versiones o actualizaciones vigentes	Versión 18.1 (finales de 2025).	OWASP Top 10 (actualizada en 2025).	SP 800-115 (publicada en 2008, sigue vigente).	Versión 3 (Versión 4 en desarrollo).	Versión v1.0 (Versión v2.0 en preparación).	Draft 0.2.1 (lanzada en 2005).

Referencias bibliográficas.

ISECOM. (s. f.). <https://www.isecom.org/>

Admin. (2024, 5 octubre). Guía OSSTMM. Tu Consultor TI. <https://www.tuconsultorti.com/ciberseguridad/guia-osstmm/>

The Penetration Testing Execution Standard. (s. f.). <http://www.pentest-standard.org/>

CSRC Content Editor. (s. f.). Home | CSRC. <https://csrc.nist.gov/>

Ruben.Ramiro. (2018, 25 julio). Cómo implantar el Framework NIST. Ciberseguridad. Blog. <https://ciberseguridad.blog/como-implantar-el-framework-nist/>

Open Information Systems Security Group | OISSG | Legal PDF Forms. (s. f.). All New Mexico Forms. <https://newmexicoform.com/oissg/>

PYMESEC. (2022, 7 febrero). ISSAF - PYMESEC. <https://pymesec.org/issaf/>

MITRE ATT&CK. (s. f.). <https://attack.mitre.org/>

OWASP Developer Guide team. (s. f.). Desarrollo e integración segura - OWASP Developer Guide.

<https://devguide.owasp.org/es/02-foundations/02-secure-development/>

OWASP Foundation, the Open Source Foundation for Application Security | OWASP Foundation. (s. f.). <https://owasp.org/>